PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA - 10.11.2025

1. Data
$$g(x) = \log|x|$$
si determinino le soluzioni delle equazioni $g(x) = 0$ e $g(x) = 5$, utilizzando le operazioni con i grafici delle funzioni elementari si tracci il grafico di g e lo si utilizzi per determinare l'immagine di g.

2. Si calcoli
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{x^3} - 1}{(1 - \cos x)\,\mathrm{tg}(3x)}.$$

3. Si dica se la funzione $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0, 3]$, verifica le ipotesi del teorema di Fermat.

4. Si esibisca un esempio di funzione integrabile in senso improprio in $[1, +\infty)$.

5. Data la funzione
$$f(x) = x^3 e^{x+1}$$
   (a) si tracci un grafico approssimativo di f, determinando anche gli intervalli in cui f risulta convessa e quelli in cui risulta concava;
   (b) utilizzando il grafico, si determini l'immagine di f e si dica se f ammette massimo e/o minimo nel suo dominio.

6. Si studi il carattere della serie numerica
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n + 3^n}{\sqrt{n} + n!}$$
enunciando i criteri utilizzati.

7. Si calcoli uno dei seguenti integrali
$$\int_3^4 \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 3x + 2}\,dx \qquad \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 2}}\,dx.$$

1. $g(x) = \log|x|$

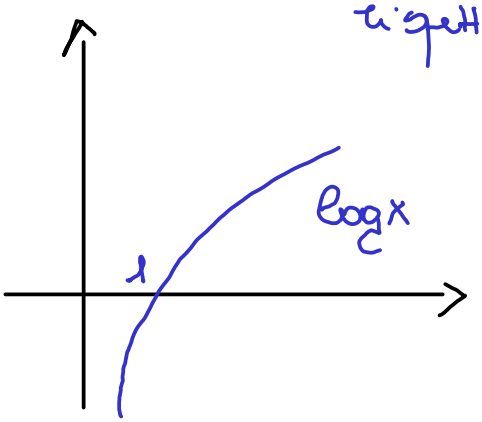
dom $g = \mathbb{R}\setminus\{0\}$ $\quad (|x| > 0 \iff x \neq 0)$

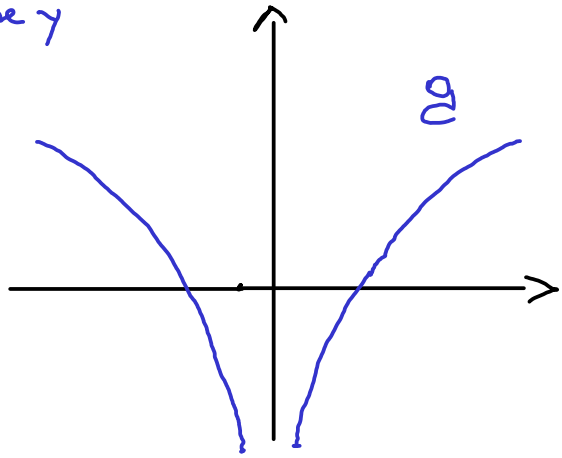
$g(x) = 0 \iff \log|x| = 0 \iff |x| = 1 \iff x = \pm 1$

$g(x)=5 \iff \log|x| = \underset{\log e^5}{\underset{\parallel}{5}} \iff |x| = e^5 \iff x = \pm e^5$

Grafico di g: $\log x \rightsquigarrow \log|x|$

riflessione rispetto all'asse y





$\operatorname{Im} g = \mathbb{R}$

2. $$P := \lim_{x\to 0} \frac{e^{x^3}-1}{(1-\cos x)\,\mathrm{tg}(3x)}$$

per $x \to 0$: $x \to 0 \Rightarrow e^{x^3}-1 \sim x^3$

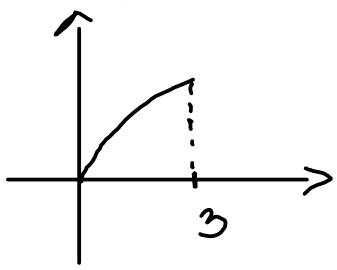
$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$3x \to 0 \Rightarrow \mathrm{tg}(3x) \sim 3x$

$$P = \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{\frac{1}{2}x^2 \cdot 3x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{\frac{3}{2}x^3} = \frac{2}{3}$$

3. $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0,3]$

Grafico:



f non ha p.ti di massimo o minimo relativo in $(0,3)$, dunque non verifica le ipotesi del Teo. di Fermat.

4. Funzione integrabile in senso improprio in $[1,+\infty)$

Ogni $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ con $\alpha > 1$ è integrabile in $[1,+\infty)$.

Per esempio, $f(x) = \frac{1}{x^3}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx = \lim_{B\to+\infty} \int_1^B \frac{1}{x^3}\,dx = \lim_{B\to+\infty} \left[\frac{x^{-3+1}}{-3+1}\right]_1^B$$

$$= \lim_{B\to+\infty} -\frac{1}{2}\left(B^{-2} - 1\right)$$

$$= \lim_{B\to+\infty} -\frac{1}{2}\left(\underbrace{\frac{1}{B^2}}_{\to 0} - 1\right) = \frac{1}{2}$$

5. $f(x) = x^3 e^{x+1}$

(a) $\text{dom } f = \mathbb{R}$

$f(0) = 0$, $f(x) = 0 \iff x = 0$

$f(x) > 0 \iff x^3 > 0 \iff x > 0$

Limiti significativi: $\pm\infty$

$x \to +\infty$ $\quad f(x) \to +\infty$ $\quad [+\infty \cdot +\infty]$

$\frac{f(x)}{x} = x^2 e^{x+1} \to +\infty$ (Non c'è asintoto obliquo)

$x \to -\infty$ $\quad x^3 \to -\infty$ $\quad e^{x+1} \to 0$ $\quad$ forma di indecisione

$f(x) = \frac{x^3}{e^{-x-1}} = \frac{1}{e^{-1}} \cdot \frac{(-x)^3}{e^{-x}} \to 0$ $\quad \frac{+\infty}{+\infty}$

$-x = y$ $\quad y \to +\infty$ $\quad \frac{y^3}{e^y} \to 0$

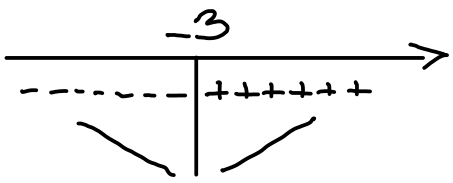
(limiti notevoli)

$y = 0$ asintoto orizzontale a $-\infty$

Derivata prima e monotonia: $\forall x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3x^2 e^{x+1} + x^3 e^{x+1} = e^{x+1}(3x^2 + x^3)$$
$$= e^{x+1} x^2 (3 + x)$$

$f'(x) \geq 0 \iff 3 + x > 0 \iff x > -3$



$x=-3$ p.to di minimo relativo di f $\quad f(-3)=-9e^{-2}$

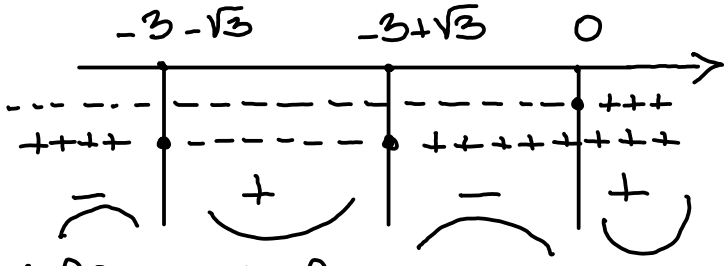
Derivata seconda e convessità/concavità: $\forall x \in \mathbb{R}$

$$f''(x) = e^{x+1}(3x^2+x^3) + e^{x+1}(6x+3x^2)$$
$$= e^{x+1}(3x^2+x^3+6x+3x^2)$$
$$= e^{x+1}(x^3+6x^2+6x)$$
$$= e^{x+1}\, x\,(x^2+6x+6)$$

$f'' \geq 0$ $\qquad x \geq 0$

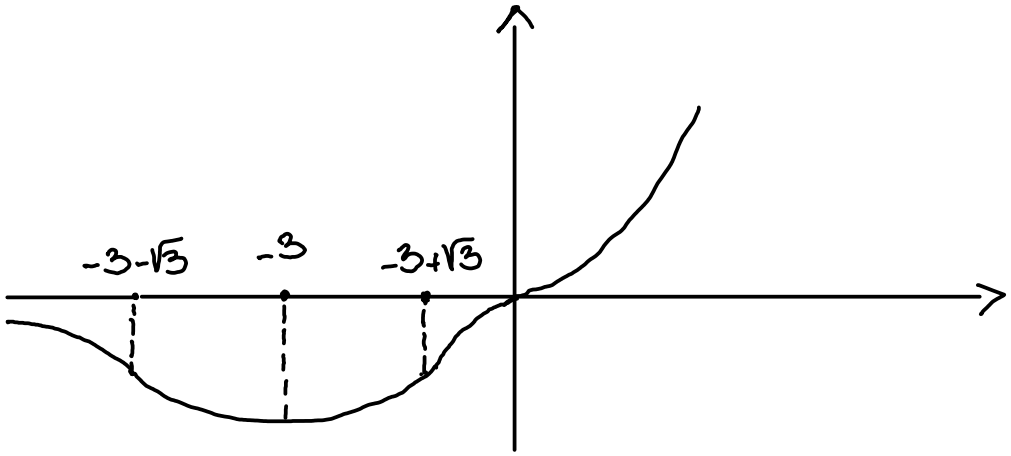
$x^2+6x+6 \geq 0 \qquad x \leq -3-\sqrt{3},\ x \geq -3+\sqrt{3}$

$x = -3 \pm \sqrt{9-6} = -3 \pm \sqrt{3}$



$x=0$, $x=-3\pm\sqrt{3}$ sono p.ti di flesso di f.

Grafico di f:



(b) $\operatorname{Im} f = [f(-3), +\infty) = [-9e^{-2}, +\infty)$

f ha minimo: $f(-3) = -9e^{-2}$

f non ha massimo

6. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{2^n+3^n}{\sqrt{n+n!}}}_{:=\, a_n}$

$a_n > 0$

Uso il criterio del confronto asintotico:

$a_n \sim \frac{3^n}{n!} := b_n$

$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge (uso il criterio del rapporto):

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \frac{3}{n+1} \to 0 < 1$$

Quindi anche la serie di termini a_n converge.

4. $I_1 = \int_3^4 \frac{x^2-3x}{x^2-3x+2}\,dx \qquad I_2 = \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+2}}\,dx$

I_1: eseguo la divisione tra polinomi

$$\frac{x^2-3x+2-2}{x^2-3x+2} = 1 - \frac{2}{x^2-3x+2}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} \begin{matrix} \nearrow 1 \\ \searrow 2 \end{matrix}$$

Scompongo:

$$\frac{2}{x^2-3x+2} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} = \frac{ax-2a+bx-b}{x^2-3x+2}$$

$$\begin{cases} a+b=0 \\ -2a-b=2 \end{cases} \quad \begin{cases} b=-a \\ -2a+a=2 \end{cases} \quad \begin{cases} b=-a \\ -a=2 \end{cases} \quad \begin{matrix} b=2 \\ a=-2 \end{matrix}$$

$$I_1 = \int_3^4 \left(1 - \frac{2}{x-1} + \frac{2}{x-2}\right) dx$$

$$= \left[x - 2\log|x-1| + 2\log|x-2|\right]_3^4$$

$$= 4 - 2\log 3 + 2\log 2 - 3 + 2\log 2 - 2\cancel{\log 1}$$

$$= 1 - 2\log 3 + 4\log 2$$

$$I_2 = \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+2}}\,dx = \frac{1}{4}\int_0^1 4x^3\,(x^4+2)^{-\frac{1}{2}}\,dx$$

Per sostituzione: $x^4+2 = y \qquad 4x^3\,dx = dy$

$x = 0 \qquad y = 2$

$x = 1 \qquad y = 1+2 = 3$

$$I_2 = \frac{1}{4}\int_2^3 y^{-1/2}\,dy = \frac{1}{4}\left[\frac{y^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1}\right]_2^3$$

$$= \frac{1}{4}\left[\frac{y^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}}\right]_2^3$$

$$= \frac{1}{4}\cdot 2\,(\sqrt{3}-\sqrt{2})$$

$$= \frac{1}{2}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$$